

도심용 공중 모빌리티(UAM) 운용을 위한 X-Plane 시뮬레이션 기반 비행 기술 오차 모델링

김민찬, 민동찬, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

X-Plane Simulation-based Flight Technical Error (FTE) Modeling for Urban Air Mobility (UAM) Operation

Minchan Kim, Dongchan Min, Jiyeon Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

phone : +82-42-350-3725 mobile : +82-10-8983-6301 e-mail : jiyeonlee@kaist.ac.kr

Abstract: As the development and commercialization of Urban Air Mobility (UAM) are expected, the problem of guaranteeing the safety of UAM is becoming important because UAM has a high probability of personal injury due to passengers. In order to ensure UAM safety, it is necessary to maintain a safe separation distance from surrounding obstacles. Thus, a minimum separation distance (MSD) of the aircraft must be calculated. A dominant factor that affects the MSD is the total system error (TSE), which consists of navigation system error (NSE), and flight technical error (FTE). Even if NSE is fixed for a navigation module, FTE should be determined for the different types of vehicle and flight mission. In this response, this study simulates FTE by considering the characteristics of UAM which include a specific shape of the UAM airframe and expected flight missions of UAM. The flight simulation environment was constructed using Mission Planner and X-Plane 11 which are tools widely used to simulate a flight mission of 3D air vehicle. Based on the collected simulation data, FTE is modeled using Johnson distribution and Gaussian Mixture models. The FTE of UAM modeled in this research would be utilized to determine the MSD to guarantee the navigation integrity of UAM.

Keywords: Urban Air Mobility, flight technical error, simulation-based

1. 서론

세계적으로 도심용 공중 모빌리티(UAM)의 개발 및 상용화가 기대되면서 AIRBUS, Volocopter, Lilium 등 전세계의 많은 회사에서 3-4인이 탑승할 수 있는 기존 경비행기 규모의 UAM 기체가 개발되고 있다. (Hwang 2018)에 따르면 “2018년 2월 기준 약 50여개의 회사에서 다양한 스펙 및 형태의 기체가 개발되고 있다. 또한 개발되고 있는 기체들은 날개가 있는 형식과 날개가 없는 형식으로 구분될 수 있으며 날개가 있는 형식은 틸트로터, 틸트윙 및 양력 복합형으로 구분될 수 있다.” 이때, 날개가 있는 형식의 경우도 도심에서 운용하기 위해서는 수직 이착륙이 가능해야 하기 때문에 수직 이륙 후 틸트 기능을 이용하여 고정익 형식의 운행을 목표로 하고 있다.

UAM이 많은 관심을 받는 만큼 운용 안정성에 대한 문제 역시 대두되고 있다. UAM 운용에서 안정성을 보장하기 위해서는 운항중인 기체 사이의 분리 거리가 유지되어야 한다. 분리 거리는 지정된 경로로부터 기체가 벗어난 거리인 총 시스템 오차(Total System Error, TSE)로 부터 도출될 수 있다. 총 시스템 오차는 경로 결정 오차(Path Definition Error, PDE), 항법 시스템 오차(Navigation System Error, NSE), 비행 기술 오차(Flight Technical Error, FTE)로 이루어져 있다(ICAO 2008). PDE와 NSE의 경우 기체의 스펙이나 주변 환경에 영향을 받지 않고 탑재 센서에 영향을 받기 때문에 기존의 유인 항공기의 모델을 UAM에 적용할 수 있을 것으로 예상된다. 하지만 FTE는 비행체의 추정 위치와 비행 경로의 차이를 나타내는 오차로 항공기의 스펙, 주변 환경, 비행 방식 및 비행 경로, 운항 속도, 외란의 크기 등 다양한 요인에 영향을 받는다. 그러므로 다양한 크기, 무게, 형태로 개발되고 있는 UAM 기체를 위한 FTE는 새롭게 분석되어야 한다. 또한 기존 약 고도 4km 이상에서 비행하던 경비행기와는 달리 (UBER 2016)에 따르면 UAM은 300~1500m에서 비행을 목표로 하고 있다. 이러한 고도의 차이는 바람의 세기 및 공기 밀도에 영향을 미치기 때문에 FTE에 영향을 줄 수 있다. 따라서 다양한 UAM 기체의 크기 및 무게, 운항 방식, 바람의 영향 등을 다변화시켜 가면서 FTE에 대한 분석이 수행되어야 한다.

본 연구에서는 실험적으로 기체의 크기 및 무게, 운항 방식, 바람의 영향을 다변화시켜 FTE를 분석하기에는 무리가 있기 때문에 시뮬레이션 기반의 방법을 사용하였다. 다만 현재 사용 가능한 UAM 기체의 모델이 없기 때문에 고정익 경비행기 모델을 사용하였다. 앞서 기술한 바와 같이 날개가 있는 UAM의 경우 특정 고도에 도달한 후에는 고정익 방식으로 운행되기 때문에 이착륙 상황을 제외한 항행 상황에서는 동일한 기체 크기와 비행 상황에 대해 UAM과 고정익기의 FTE가 크게 다르지 않을 것으로 예상된다. 따라서 본 연구에서는 시뮬레이션을 통해 산출된 항행 상황에서의 비행 데이터를 기반으로 FTE를 정규 분포와 존슨 분포, 가우시안 혼합 분포로 모델링 하였고 CDF 비교를 통해서 가장 적합한 FTE 모델을 선정하

였다.

2. 데이터 샘플링 기법

수집한 FTE 샘플로부터 분포를 산출해내기 위해서는 샘플 간의 독립성이 보장되어야 하기 때문에 데이터 간의 독립성을 보장해주는 샘플링 간격을 산출하여 샘플링하는 과정이 필요하다. (Levy et al. 2003)은 이를 위해 데이터의 자기 상관계수와 임계값을 사용하였다. 본 연구에서는 (Levy et al. 2003)의 샘플링 간격 산출 방법을 그대로 적용하였다.

3. 시뮬레이션 및 결과분석

3.1 시뮬레이션 세팅 및 데이터 수집

X-Plane 11에서 구현된 3D 비행체 모델이 미션 플래너에서 설정된 비행 미션을 수행하는 형식으로 시뮬레이션을 진행하였다. 시뮬레이션에 사용된 비행경로는 Fig. 1과 같이 가로 3000m, 세로 3500m의 직사각형 형태이다. (Uber 2016)에 따르면 UAM이 목표로 하는 비행 고도는 300-1500m이고 비행 속도는 240-320km/h이기 때문에 시뮬레이션에서 비행 고도와 비행체 속도를 각각 1000m와 252km/h로 설정하였다. 고도 1km에서 바람의 평균 속도가 약 8m/s이기 때문에 시뮬레이션 상에서 바람의 속도가 평균이 8m/s인 정규 분포를 따르도록 설정해주었다. 시뮬레이션에 사용되는 기체는 Cessna Skyhawk 고정익 경비행기로 선정하였다. 무게는 917kg이고 길이는 8.28m, 날개 폭은 11m이고 외형은 Fig. 2와 같다. 시뮬레이션을 진행하면서 데이터를 수집하여 최종적으로 모델링에 사용될 FTE 샘플 데이터를 산출하였다. 이때 항행 상황에서의 비행 데이터만을 산출하기 위해서 비행 경로에서 고도가 1km일 때의 데이터를 추출하였다. 데이터 샘플 간의 독립성을 보장하기 위해 앞서 기술한 데이터 샘플링 기법을 통해 샘플링 간격을 산출하였으며 최종적으로 10.3m의 샘플링 간격으로 총 597개의 FTE 샘플 데이터를 수집하였다.

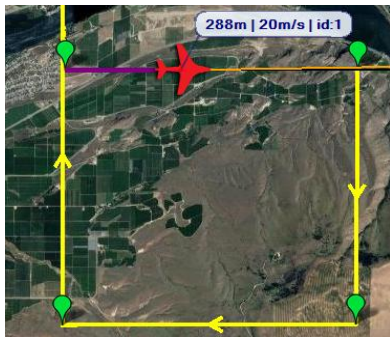


Fig. 1. Flight simulation path.



Fig. 2. Cessna skyhawk 3D model.

3.2 비행 기술 오차 모델링

본 연구에서는 비행 기술 오차를 모델링하는데 표준 정규 분포와 존슨 분포, 가우시안 혼합 분포를 사용하였다. 존슨 분포는 데이터의 분포가 평균이 0이 아닌 비대칭적이고 뚱뚱 꼬리(Fat-tailed) 분포일 경우 효과적인 모델이다(Hill et al. 1976). 존슨 분포의 종류에는 분포 양 끝의 유계 여부에 따라 양끝이 유계되지 않은 SU, 유계된 SB, 반 유계된 SL 분포가 있고 데이터의 분포에 따라 가장 적합한 종류를 결정할 수 있다(Jones 2014). 가우시안 혼합 모델은 데이터 분포에서 피크가 여러 곳에서 나타날 때 효과적으로 사용될 수 있는 분포로, 최대우도추정법(Maximum Likelihood Estimation)을 사용하여 데이터 분포에 가장 적합한 가우시안 혼합 모델을 결정하였다.

3.2.1 수평 성분 비행 기술 오차 모델링

총 597개의 수평 방향의 FTE 데이터를 사용하여 FTE 분포를 구하였고 표준 정규분포, 존슨 SB 분포, 가우시안 혼합 분포로 Fig. 3과 같이 모델링하였다. 각각의 분포의 특성을 나타내는 파라미터는 Table 1에 요약하였다. μ, σ 는 각각 평균과 표준편차를 의미하고 존슨 분포에서 $\gamma, \delta, \xi, \lambda$ 는 분포의 모양을 결정해주는 상수이다(Jones 2014). 가우시안 혼합 분포에서 P_1, P_2 는 혼합된 정규 분포 1,2의 가중치를 의미한다. 각 분포의 적합성을 정량화하여 비교하기 위해 데이터 샘플의 CDF와 산출된 각 분포의 CDF의 차이 값에 대한

평균 ϵ 을 정의하여 비교했다. 그 결과, 가우시안 혼합 모델의 ϵ 가 0.0272의 값으로 가장 작게 나타났으며, 이를 통해 가우시안 혼합 모델이 가장 적합한 모델임을 알 수 있다.

Table 1. Parameter set of lateral FTE.

Type	Parameters (m)	ϵ
Standard normal	$\mu = 0, \sigma = 0.865$	0.0338
Johnson SB	$\gamma = 0.483, \delta = 1.965, \zeta = 0.396, \lambda = 1.866$	0.0325
Gaussian mixture	$\mu_1 = 0.215, \sigma_1 = 1.602, P_1 = 0.613$	0.0272
	$\mu_2 = 0.466, \sigma_2 = 0.332, P_2 = 0.387$	

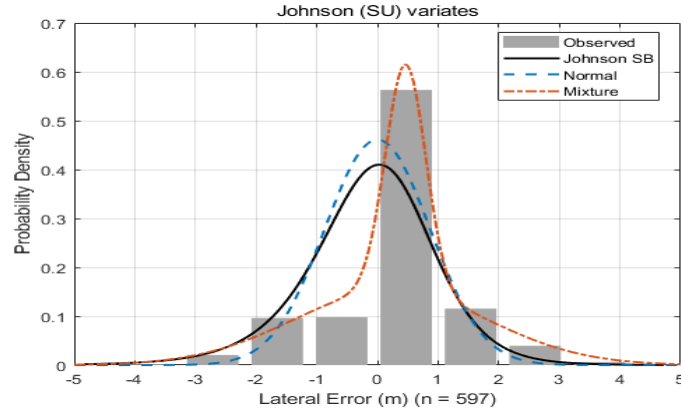


Fig. 3. Lateral FTE (m).

3.2.2 수직 성분 비행 기술 오차 모델링

총 597개의 수직 방향의 FTE 데이터를 수집하여 Figs. 4, 5와 같이 모델링 하였고 분포의 파라미터는 Table 2에 요약하였다. 수직 방향 FTE 분포의 경우 수평 방향에 비해 분포의 폭이 매우 좁고 피크 지점의 빈도가 매우 높게 나타났다. 이 점을 반영하기 위해 표준 정규분포의 표준 편차가 0.271로 굉장히 작게 산출되었고, 그 결과 Fig. 5처럼 FTE 분포 끝단의 두꺼운 꼬리 부분을 제대로 반영하지 못하였다. ϵ 값은 각각 0.1953과 0.1729로 존슨 SU 분포에서 상대적으로 작게 나타났고 존슨 SU 분포가 표준 정규분포보다 적합한 모델임을 확인할 수 있다.

Table 2. Parameter set of vertical FTE.

Type	Parameters (m)	ϵ
Standard normal	$\mu = 0, \sigma = 0.271$	0.1953
Johnson SU	$\gamma = -0.142, \delta = 0.564, \zeta = -0.120, \lambda = 0.128$	0.1729

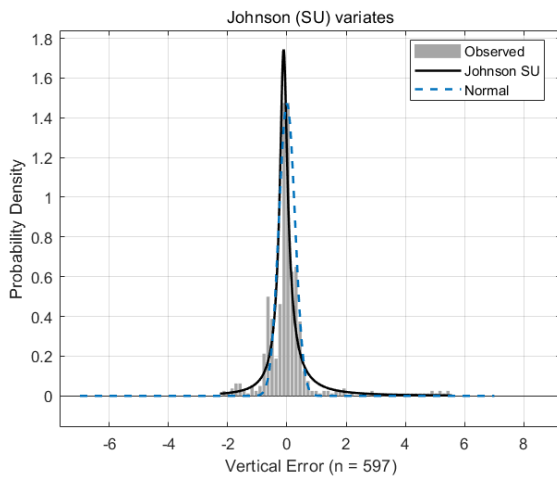


Fig. 4. Vertical FTE (m).

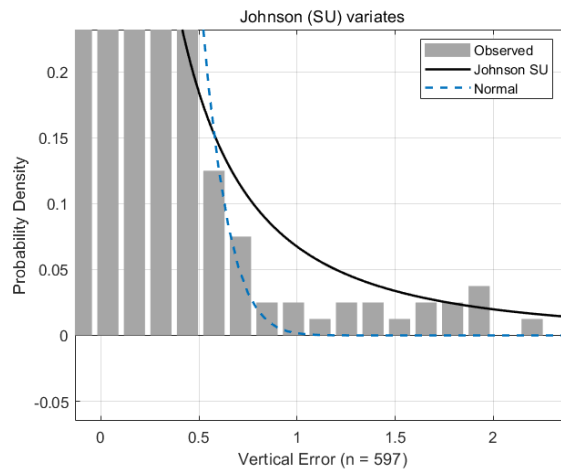


Fig. 5. Vertical FTE (m) - 2.

4. 결 론

UAM 운용이 목표로 하는 고도와 속도에서 고정익 경비행기로 비행 시뮬레이션을 진행하여 수평, 수직 방향의 FTE를 각각 모델링했다. 그 결과 CDF 비교를 통해 수평 방향은 가우시안 혼합 모델이, 수직 방향은 존슨 SU분포가 가장 적합하였다. 본 연구에서는 하나의 케이스에 대해서만 결과를 도출하였지만 추후 기체의 크기 및 무게, 비행 고도 등을 다변화시켜 가면서 분석이 수행되어야 한다.

REFERENCES

- Hill, I. D., Hill, R., & Holder., R. L. 1976, Fitting Johnson curves by moments, Applied Statistics, AS99
- Hwang, C. J. 2018, Status and Challenges of Urban Air Mobility Development, Current Industrial and Technological Trends in Aerospace, 16-1, pp.33-41
- ICAO Doc 9613. 2008, Performance-based Navigation (PBN) Manual, International Civil Aviation Organization
- Jones, D. L. 2014, Johnson Curve Toolbox for Matlab: analysis of non-normal data using the Johnson family or distributions, College of Marine Science, University of South Florida
- Levy, B. S., Som, P., & Greenhaw, R. 2003, Analysis of flight technical error on straight, final approach segments, Annual Meeting Proceedings of ION, pp.456-467
- UBER 2016, Fast-Forwarding to a Future of On-Demand Urban Air Transportation, White paper